Devoir à la maison n° 3 - MPI

À rendre le lundi 12 octobre 2026

Ce troisième devoir MPI est constitué de l'intégralité d'un problème posé récemment aux concours. La partie **II** est facultative pour les 3/2.

On dira qu'une fonction continue et positive $f : [a, +\infty[\to \mathbb{R}^+$, avec $a \in \mathbb{R}$, est *intégrable* sur $[a, +\infty[$ lorsque l'application primitive $F : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ admet une limite finie lorsque $x \to +\infty$. On pourra alors noter :

$$\int_a^{+\infty} f(t)\ dt = \lim_{x\to+\infty} F(x) = \lim_{x\to+\infty} \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

Problème : Autour du théorème de comparaison avec une intégrale

Dans ce problème, on se propose de démontrer le théorème de comparaison avec une intégrale puis de traiter des exemples et des applications. On terminera par deux contre-exemples.

Partie I - Théorème de comparaison avec une intégrale

Dans cette partie, f est une fonction continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

On pose, pour tout entier naturel n, $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \displaystyle\int_0^n f(t)\mathrm{d}t$ et pour tout entier k non nul, $I_k = \displaystyle\int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t$.

1. Préciser la monotonie des suites (S_n) et (J_n), puis démontrer que pour tout entier k non nul, $f(k) \leqslant \displaystyle\int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(k-1)$.

2. Démontrer que pour tout entier n non nul, $S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$.

3. Démontrer enfin les deux résultats :

a) f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, si et seulement si, la série $\sum f(n)$ converge.

b) La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \left[\int_{n-1}^{n} f(t)\mathrm{d}t - f(n)\right]$ converge.

4. Un exemple.

On pose pour $\alpha > 0$ et $x \in [2, +\infty[$, $f(x) = \dfrac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

a) Étudier la monotonie de la fonction f, calculer $\displaystyle\int_2^x f(t)\mathrm{d}t$ et en déduire la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.

b) Dans le cas où $\alpha = 2$, déterminer en fonction de $\ln 2$, un encadrement de $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$.

5. Une application.

On pose pour n entier naturel non nul, $T_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$.

a) En utilisant le résultat (2) de la question **3.**, établir que la suite (T_n) converge. On notera γ sa limite (constante d'Euler).

b) Justifier que, au voisinage de $+\infty$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent au voisinage de $+\infty$ de $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

6. Une application sur une série de fonctions.

On considère la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} g_n$ où pour tout $x \in]0,+\infty[$, $g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$.

a) Étudier la convergence normale de cette série de fonctions sur $]0,+\infty[$.

b) On pose pour x fixé non nul, $f(t) = \dfrac{x}{t^2+x^2}$.

Établir que, pour n entier non nul, $\displaystyle\int_1^{n+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f(t)\mathrm{d}t$.

c) En déduire que, pour tout x non nul, $\dfrac{\pi}{2} - \arctan\dfrac{1}{x} \leqslant \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$.

d) Déterminer $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x)$.

La série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} g_n$ converge-t-elle uniformément sur $]0,+\infty[$?

Partie II - Contre-exemples

7. On pose pour $x \in [1,+\infty[$, $f(x) = \big|\sin(2\pi x)\big|$.

a) Calculer pour n entier naturel non nul, $\displaystyle\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t$.

On pourra remarquer que $\displaystyle\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t = \int_n^{n+\frac{1}{2}} f(t)\mathrm{d}t + \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f(t)\mathrm{d}t$.

On note $\lfloor x\rfloor$ la partie entière du réel x.

b) Établir que pour $x \in [1,+\infty[$, $\displaystyle\int_1^x \big|\sin(2\pi t)\big|\mathrm{d}t \geqslant \frac{2}{\pi}\big(\lfloor x\rfloor - 1\big)$.

La fonction f est-elle intégrable sur $[1,+\infty[$? Que dire de la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f(n)$?

8. On se propose de construire un contre-exemple d'une fonction f continue, positive et intégrable sur $[1,+\infty[$ telle que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} f(n)$ diverge.

Pour tout entier n non nul, trouver un réel a_n de sorte que le triangle de base $[n-a_n, n+a_n]$ et de hauteur 1 ait une aire égale à $\dfrac{1}{n^2}$.

Dessiner l'allure d'une courbe de fonction f définie et continue sur $[1,+\infty[$ de la manière suivante : chaque entier naturel n non nul a pour image 1 et autour de chaque n (sur chaque intervalle $[n-a_n, n+a_n]$) tracer l'allure du triangle de base $[n-a_n, n+a_n]$ et de hauteur 1.

Enfin la fonction est nulle en dehors de tous les intervalles $[n-a_n, n+a_n]$.

Démontrer que cette fonction f fournit un contre-exemple.

Un corrigé

Partie I - Théorème de comparaison avec une intégrale

1. La fonction f étant positive, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $S_{n+1} - S_n = f(n+1) \geqslant 0$ et $J_{n+1} - J_n = \displaystyle\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t \geqslant 0$ (relation de Chasles et positivité de l'intégrale). Les suites (S_n) et (J_n) sont dont toutes deux croissantes.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. La fonction f étant décroissante, on a $f(k) \leqslant f(t) \leqslant f(k-1)$ pour tout $t \in [k-1, k]$, et l'intégration de cette double inégalité donne bien, par croissance de l'intégrale, l'encadrement :

$$f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(k-1)$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La sommation de l'encadrement précédent pour $k \in [\![1, n]\!]$ conduit à, par relation de Chasles :

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f(t)\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k-1)$$

Avec un décalage d'indice dans la somme de droite, on obtient bien :

$$S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$$

3. **a)** Les deux suites (S_n) et (J_n) étant croissantes, notons déjà qu'elles convergent si, et seulement si, elles sont majorées (théorème de la limite monotone). Par ailleurs, la positivité de f implique que l'intégrabilité de f est équivalente à la convergence de l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$, et donc à l'existence d'une limite finie en $+\infty$ pour la fonction $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^x \mathrm{d}t$. Cette fonction étant croissante, cela est équivalent à l'existence d'un majorant pour F sur $\mathbb{R}_+$ (toujours le théorème de la limite monotone). Raisonnons maintenant par double implication :

- Supposons que f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Alors F admet une limite finie en $+\infty$ et la suite (J_n) est donc majorée (on a $J_n = F(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$). L'inégalité $S_n \leqslant J_n + f(0)$ prouve alors que (S_n) est majorée également, donc convergente, si bien que la série $\sum f(n)$ converge.
- Réciproquement, supposons que la série $\sum f(n)$ converge. Alors la suite (S_n) converge et est donc majorée, et l'inégalité $J_n \leqslant S_{n-1}$ prouve qu'il en va de même pour la suite (J_n). En notant ℓ la limite de cette suite (J_n), on a, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, et par croissance de F :

  $$F(x) \leqslant F(\lfloor x \rfloor + 1) \leqslant \ell,$$

  si bien que F est majorée sur $\mathbb{R}_+$ et que f est donc intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

b) Reprenons l'encadrement de la question **1.**. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, il peut se réécrire :

$$0 \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t - f(k) \leqslant f(k-1) - f(k)$$

La série $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \left[\int_{n-1}^{n} f(t)\mathrm{d}t - f(n)\right]$ est donc à termes positifs, et la sommation de l'encadrement précédent conduit, par telescopage, à l'encadrement des sommes partielles :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leqslant \sum_{k=1}^{n} \left[\int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t - f(k)\right] \leqslant f(0) - f(n) \leqslant f(0)$$

Il s'agit donc d'une série positive, dont la suite des sommes partielles est majorée, donc d'une série convergente.

*Remarque : L'encadrement que l'on vient d'écrire peut aussi se retrouver en partant plutôt de l'encadrement de la question **2.**, dans lequel la sommation a déjà été effectuée, et qui peut se réécrire* $0 \leqslant J_n - S_n + f(0) \leqslant S_{n-1} - S_n + f(0) = f(0) - f(n)$. *Cela prouve aussi d'une façon plus directe le point (1) :* $(J_n - S_n)$ *étant une suite bornée, les suites croissantes* (J_n) *et* (S_n) *sont nécessairement toutes deux convergentes, ou toutes deux divergentes vers* $+\infty$.

4. **a)** Notons déjà que pour $x \geqslant 2$, $\ln(x) \geqslant \ln(2) > 0$, donc $(\ln(x))^\alpha$ est bien défini, et $f(x) > 0$. La fonction ln étant croissante, la fonction $x \mapsto (\ln(x))^\alpha$ est croissante également sur $[2, +\infty[$, et on en déduit que la fonction f est décroissante sur cet intervalle.

On peut calculer $\displaystyle\int_2^x f(t)\mathrm{d}t$ en procédant au changement de variable $u = \ln(x)$ (ou en reconnaissant directement une fonction de la forme $\dfrac{u'}{u^\alpha}$). Si $\alpha \neq 1$, on a :

$$\int_2^x \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}\mathrm{d}x = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{1}{u^\alpha}\mathrm{d}u = \left[-\frac{1}{(\alpha-1)u^{\alpha-1}}\right]_{\ln 2}^{\ln x} = \frac{1}{(\alpha-1)(\ln 2)^{\alpha-1}} + \frac{1}{(1-\alpha)}(\ln x)^{1-\alpha}$$

Le cas spécifique $\alpha = 1$ donne :

$$\int_2^x \frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{1}{u}\mathrm{d}u = \big[\ln(u)\big]_{\ln 2}^{\ln x} = \ln(\ln x) - \ln(\ln 2)$$

On peut alors distinguer trois cas et chercher à appliquer le point (1) de la question **3.**. En effet, bien que ce résultat n'ait été établi que pour des fonctions continues et décroissantes sur $\mathbb{R}_+$, il se généralise de façon analogue à tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$, avec $a > 0$.

Remarque : On peut aussi ici prolonger articiellement f *à* $\mathbb{R}_+$ *en posant* $f(x) = \dfrac{1}{2(\ln 2)^\alpha}$ *pour tout* $x \in [0, 2[$. *La continuité et la décroissante de* f *restent valident sur* $\mathbb{R}_+$ *et le résultat de la qestion **3.** peut s'appliquer tel quel.*

- Si $\alpha < 1$, on a $(\ln x)^{1-\alpha} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et donc $\displaystyle\int_2^x f(t)\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. La fonction positive f n'est donc pas intégrable sur $[2, +\infty[$, et le point (1) de la question **3.** prouve que la série $\displaystyle\sum \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ est divergente.
- Si $\alpha = 1$, la fonction f n'est toujours pas intégrable puisque $\ln(\ln x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. La série $\displaystyle\sum \frac{1}{n\ln n}$ est donc divergente.
- Si $\alpha > 1$, on a $(\ln x)^{1-\alpha} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc $\displaystyle\int_2^x f(t)\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{(\alpha-1)(\ln 2)^{\alpha-1}}$. La fonction f est cette fois intégrable, et le point (1) de la question **3.** prouve que la série $\displaystyle\sum \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ est convergente.

b) Dans le cas où $\alpha = 2$, la calcul de la question précédente nous donne :

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t(\ln t)^2}\mathrm{d}t = \lim_{x\to+\infty} \int_2^x \frac{1}{t(\ln t)^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{\ln 2}$$

Si on reprend maintenant le travail effectué aux questions **1.** et **2.** mais dans le cas d'une fonction f continue décroissante sur $[2, +\infty[$, on obtient l'encadrement :

$$\forall n \geqslant 3, \quad S_n - f(2) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1},$$

avec pour tout entier $n \geqslant 2$, $S_n = \sum_{k=2}^{n} f(k)$ et $J_n = \int_2^n f(t)\mathrm{d}t$. Cet encadrement peut être "inversé" en :

$$\forall n \geqslant 3, \quad J_{n+1} \leqslant S_n \leqslant J_n + f(2)$$

En considérant en particulier la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x(\ln x)^2}$, on obtient, par passage à la limite :

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t(\ln t)^2}\mathrm{d}t \;\leqslant\; \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \;\leqslant\; \int_2^{+\infty} \frac{1}{t(\ln t)^2}\mathrm{d}t + \frac{1}{2(\ln 2)^2}$$

On a donc finalement l'encadrement :

$$\frac{1}{\ln 2} \;\leqslant\; \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \;\leqslant\; \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2}$$

5. **a)** On considère ici la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x+1}$, continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}^+$, de sorte que le résultat (2) de la question **3.** s'applique : la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \left[\int_{n-1}^{n} \frac{1}{t+1}\mathrm{d}t - \frac{1}{n+1}\right]$ converge. Or, pour tout entier $n \geqslant 2$, on a :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left[\int_{k-1}^{k} \frac{1}{t+1}\mathrm{d}t - \frac{1}{k+1}\right] = \sum_{k=1}^{n-1} \big(\ln(k+1) - \ln(k)\big) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} = \ln(n) - \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} = 1 - T_n$$

Il en résulte donc bien la convergence de la suite (T_n).

b) La limite de la suite (T_n) étant notée γ, on a $T_n - \gamma \to 0$, et donc :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n) = T_n = \gamma + \mathrm{o}(1),$$

d'où le développement asymptotique :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \mathrm{o}(1)$$

On en déduit immédiatement qu'au voisinage de $+\infty$, on a $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln(n)$.

6. **a)** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction g_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, avec

$$\forall x \in]0, +\infty[, \; g_n'(x) = \frac{n^2 - x^2}{(n^2 + x^2)^2}$$

L'étude du signe de g_n' nous donne les variations de g_n : elle est croissante sur $]0, n]$ et décroissante sur $[n, +\infty[$ et il en résulte donc que g_n est bornée sur $]0, +\infty[$ et que

$$\|g_n\|_\infty = g_n(n) = \frac{1}{2n}$$

La série harmonique $\sum \dfrac{1}{n}$ diverge, et la série $\sum g_n$ ne converge donc pas normalement sur $]0, +\infty[$.

b) La fonction $f : t \mapsto \dfrac{x}{t^2+x^2}$ est continue, positive, et décroissante sur $\mathbb{R}^+$, et l'encadrement de la question **1.** est donc valide : $f(k) \leqslant \displaystyle\int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(k-1)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, ce qui donne aussi $\displaystyle\int_{k}^{k+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\mathrm{d}t$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. En sommant cette double inégalité pour $k \in [\![1, n]\!]$, on obtient bien :

$$\int_1^{n+1} f(t)\mathrm{d}t \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f(t)\mathrm{d}t$$

c) Pour $x > 0$, la fonction $f : t \mapsto \dfrac{x}{t^2+x^2}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$, et le passage à la limite dans l'encadrement précédent donne :

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\mathrm{d}t \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2+x^2} \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\mathrm{d}t$$

Le changement de variable $u = t/x$ dans l'intégrale du membre de gauche donne :

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{t^2+x^2}\mathrm{d}t = \int_1^{+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{(\frac{t}{x})^2+1}\mathrm{d}t = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{1}{u^2+1}\mathrm{d}u = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}$$

L'intégrale du membre de droite donne $\dfrac{\pi}{2}$ et on obtient donc bien finalement :

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$$

d) Le théorème d'encadrement donne directement $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) = \frac{\pi}{2}$. On peut en déduire que la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} g_n$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$ à l'aide d'un raisonnement par l'absurde : supposons en effet qu'elle converge uniformément sur cet intervalle. Comme $g_n(x) \to 0$ lorsque $x \to +\infty$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on peut appliquer le théorème de la double limite et en déduire que la somme $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x)$ converge vers 0, somme de la série nulle, lorsque $x \to +\infty$, contradiction.

Partie II - Contre-exemples

7. **a)** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose le changement de variable affine $u = t - n$ et on obtient ainsi, en tenant compte de la 2π-périodicité de la fonction sin et de sa positivité sur $[0, \pi]$:

$$\int_n^{n+\frac{1}{2}} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{1}{2}} \big|\sin(2\pi u + 2\pi n)\big|\mathrm{d}u = \int_0^{\frac{1}{2}} \sin(2\pi u)\mathrm{d}u = \frac{1}{2\pi}(-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{1}{\pi}$$

De façon analogue, par négativité de sin sur $[\pi, 2\pi]$:

$$\int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f(t)\mathrm{d}t = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \big|\sin(2\pi u + 2\pi n)\big|\mathrm{d}u = -\int_{\frac{1}{2}}^{1} \sin(2\pi u)\mathrm{d}u = \frac{1}{2\pi}(\cos(2\pi) + \cos(\pi)) = \frac{1}{\pi}$$

On a donc, par relation de Chasles :

$$\int_n^{n+1} f(t)\mathrm{d}t = \int_n^{n+\frac{1}{2}} f(t)\mathrm{d}t + \int_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} f(t)\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}$$

b) Soit $x \in [1, +\infty[$. Notons $n = \lfloor x \rfloor$. On a ainsi, par relation de Chasles :

$$\int_1^x \big|\sin(2\pi t)\big|\mathrm{d}t = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \big|\sin(2\pi t)\big|\mathrm{d}t + \int_n^x \big|\sin(2\pi t)\big|\mathrm{d}t \geqslant \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{2}{\pi},$$

d'après la question précédente. Cela donne bien :

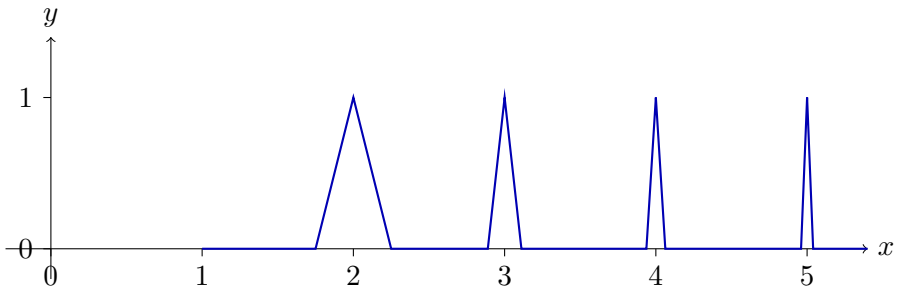
$$\int_1^x \big|\sin(2\pi t)\big|\mathrm{d}t \geqslant \frac{2}{\pi}(\lfloor x \rfloor - 1)$$

En passant à la limite pour x en $+\infty$, cette inégalité donne

$$\int_1^x \big|\sin(2\pi t)\big|\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty,$$

ce qui veut précisément dire que la fonction f n'est pas intégrable sur $[1, +\infty[$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\sin(2\pi n) = 0$, donc $\sum f(n)$ est la série nulle qui évidemment converge. On voit donc que l'hypothèse de décroissance pour le théorème de comparaison série-intégrale est essentielle.

8. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il suffit de poser $a_n = \dfrac{1}{n^2}$. De cette façon, le segment $[n - a_n, n + a_n]$ est de longeur $\dfrac{2}{n^2}$, et un triangle ayant pour base ce segment et une hauteur de 1 a bien une aire égale à $\dfrac{1}{n^2}$. La fonction f suggérée par l'énoncé et reliant des portions de triangles isocèles respectant les propriétés précédentes ne peut pas vraiment être définie sur $[1, +\infty[$ puisque le premier triangle se superposerait au second. En faisant simplement commencer les triangle à partir de $n = 2$, la courbe représentative de la fonction f a l'allure suivante :



Pour tout $n \geqslant 2$, on a $f(n) = 1$ donc la série $\sum f(n)$ est divergente. En revanche l'intégrale de f sur $[1, +\infty[$ correspond précisément à la sommes des aires des triangles décrits précédemment :

$$\int_1^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = \sum_{n=2}^{+\infty} \int_{n-a_n}^{n+a_n} f(t)\mathrm{d}t = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty,$$

car la série de Riemann $\sum \dfrac{1}{n^2}$ converge.

Cette fonction f fournit donc bien le contre-exemple d'une fonction continue, positive et intégrable sur $[1, +\infty[$ telle que $\sum_{n\geqslant 1} f(n)$ diverge.